

سیستم های دیجیتال 2 | تمرین کامپیوتری 3

متن شیاوسی 810101453 | آراین ریاحی 810101433

```
int A[10] = {1, 2, 42, 32, 12, 25, 43, 7, -45, 8};
int min = A[0];

for (int i = 1; i < 10; i++)
{
    if (A[i] < min)
    {
        min = A[i];
    }
}
```

```
addi x8, x8, 0x000;      000000000000 01000 000 01000 0010011
addi x5, x0, 1;          000000000001 00000 000 00101 0010011
sw x5, 0(x8);            00000000 00101 01000 010 00000 0100011
addi x5, x0, 2;          0000000000010 00000 000 00101 0010011
sw x5, 4(x8);            00000000 00101 01000 010 00100 0100011
addi x5, x0, 42;         000000101010 00000 000 00101 0010011
sw x5, 8(x8);            00000000 00101 01000 010 01000 0100011
addi x5, x0, 32;         000000100000 00000 000 00101 0010011
sw x5, 12(x8);           00000000 00101 01000 010 01100 0100011
addi x5, x0, 12;         000000001100 00000 000 00101 0010011
sw x5, 16(x8);           00000000 00101 01000 010 10000 0100011
addi x5, x0, 25;         000000011001 00000 000 00101 0010011
sw x5, 20(x8);           00000000 00101 01000 010 10100 0100011
addi x5, x0, 43;         000000101011 00000 000 00101 0010011
sw x5, 24(x8);           00000000 00101 01000 010 11000 0100011
addi x5, x0, 7;          000000000111 00000 000 00101 0010011
sw x5, 28(x8);           00000000 00101 01000 010 11100 0100011
addi x5, x0, -45;        111111010011 00000 000 00101 0010011
sw x5, 32(x8);           00000001 00101 01000 010 00000 0100011
addi x5, x0, 8;          000000001000 00000 000 00101 0010011
sw x5, 36(x8);           00000001 00101 01000 010 00100 0100011
addi x6, x0, 1;          0000000000001 00000 000 00110 0010011
lw x9, 0(x8);            00000000 00000 01000 010 01001 0000011
addi x18, x18, 0;        00000000 00000 10010 000 10010 0010011
addi x5, x5, 40;         000000101000 00101 000 00101 0010011
loop:
beq x18, x5, end_loop;   00000001 00101 10010 000 00000 1100011
add x19, x18, x8;        00000000 10010 01000 000 10011 0110011
lw x20, 0(x19);          00000000 00000 10011 010 10100 0000011
slt x21, x20, x9;        00000000 01001 10100 010 10101 0110011
beq x21, x6, end_if;     00000000 00110 10101 000 01000 1100011
addi x9, x20, 0;         00000000 00000 10100 000 01001 0010011
end_if: addi x18, x18, 4; 00000000 00100 10010 000 10010 0010011
jal loop;                111111100101 11111 11111 11111 1101111
end_loop:
```

